深圳大学实验报告

课程名称：人工智能课程实训

实验项目名称：实验 3 模型优化实践

学院：计算机与软件学院

专业：

指导教师：王旭

报告人：学号：班级：

实验时间：2026 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 18 日（实际运行）

实验报告完成时间：2026 年 10 月 18 日

教务处制

一 实验目的与要求

完成众包口算数据的脚本化准备、页面级训练/验证/测试划分及视觉增强；分别微调 YOLO 检测模型和 PaddleOCR 文本识别模型，对比预处理与增强前后的测试性能，并通过 SwanLab 可视化训练。

二 方法、步骤

所有文件位于 /data1/fangsc/wangjz/w7。使用一张物理 GPU1：NVIDIA A100-PCIE-40GB。CUDA_VISIBLE_DEVICES=1 后，程序中的 cuda:0/gpu:0 均指向该卡；全部 GPU 任务在独立 tmux 会话内串行运行。封面姓名、学号、专业、班级依用户要求保持为空。

从提供的配对目录读取 581 张页面及 20,125 个算式框，以固定种子 20261017 按页面冻结划分为训练 407、验证 87、测试 87 张。先划分页面再生成文字裁剪，避免同一原图的裁剪落入不同集合。对原图计算 SHA-256，未发现完全重复图像跨集合。原始数据和标注不原地修改。

表 1 数据集划分与有效样本数量

集合	页面数	原始检测框	官方去重后框	有效 OCR 裁剪
训练	407	14237	14233	13126
验证	87	2857	2854	2732
测试	87	3031	3031	2853

数据审计：60 张图像经 EXIF 转正后与标注尺寸一致；289 个旋转框按 Label Studio 旋转几何转换为多边形，检测使用其外接矩形，识别使用展开裁剪；2 个越界框作边界裁切。1,414 个无文本框保留用于检测，无法作为识别监督，因此排除于 OCR 数据。所有裁剪存在且字符均被官方词表覆盖。原始配对报告另记录缺图和空框样本，本次未补齐未提供图像，未静默替换测试样本。

提供的配对报告还记录了 4 条备用标注使用；本次沿用所给配对结果并保存来源记录，未进行新的样本替换。

文字归一化仅去除空白、统一乘除号/减号及全角标点，不计算或纠正算式的数学答案。识别目标是图像中的文字，即使学生书写答案有误，也不以正确算术结果替换标注。

检测选用 YOLO26m 官方预训练模型，单类别 expression，输入 960 像素，batch=8，AdamW，初始学习率 0.001，最多 50 epoch，验证集连续 15 epoch 无改善则早停。两组使用相同划分、初始权重、随机种子和优化器。基础组关闭随机增强；增强组仅对训练图作自动对比度、轻微加噪，再加入小角度旋转、平移、尺度及亮度扰动；不翻转算式，不对验证/测试图添加训练增强。

两组执行相同的最大轮数及早停规则，实际基础组完成 33 轮、增强组完成 50 轮。因此该对照评价的是两种数据处理条件在相同训练/选模规则下的结果，不将其表述为严格固定更新步数的增强因果消融。

识别选用官方 PP-OCRv5_server_rec（PPHGNetV2_B4、CTC/NRTR 多头训练），保留官方词表和预训练权重。统一 3×48×320 输入，batch=96，Adam，初始学习率 0.0001，cosine 衰减，1 epoch warmup，训练 15 epoch；启用 O1 混合精度。增强组加入轻微噪声、模糊、抖动、色彩扰动及少量反色；关闭可能截断算式的随机裁剪和强几何扭曲。推理使用 CTC 分支。

每组 checkpoint 均按独立验证集指标选择，检测用验证 mAP50–95，识别用验证整串准确率。测试集不参与选择 checkpoint。SwanLab 保存本地训练曲线；首个检测 run 在本地面板依赖补齐后从真实 results.csv 导入，并保留来源说明，其余 run 按训练进度直接记录。

OCR 验证沿用官方 RecMetric：忽略空格，保留数字与运算符，不额外将预测的乘除号映射为 ASCII。测试口径则对 GT 与预测使用前述统一符号规范化。因此验证选模分数与最终测试分数的规范化细节有别，两个训练条件在各自阶段始终使用相同口径。

三 实验过程及内容

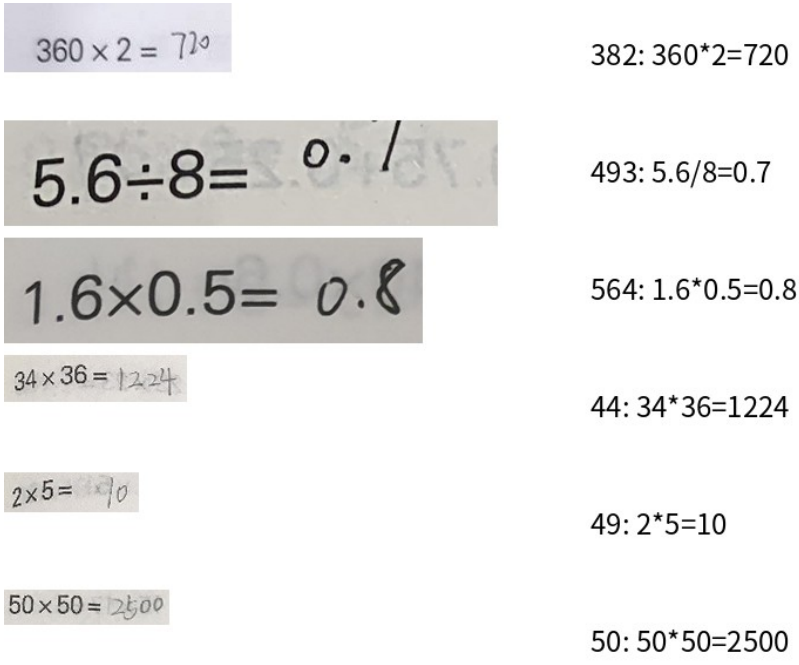


图 1：经过 EXIF 方向修正及旋转框展开的文字裁剪与归一化 GT。

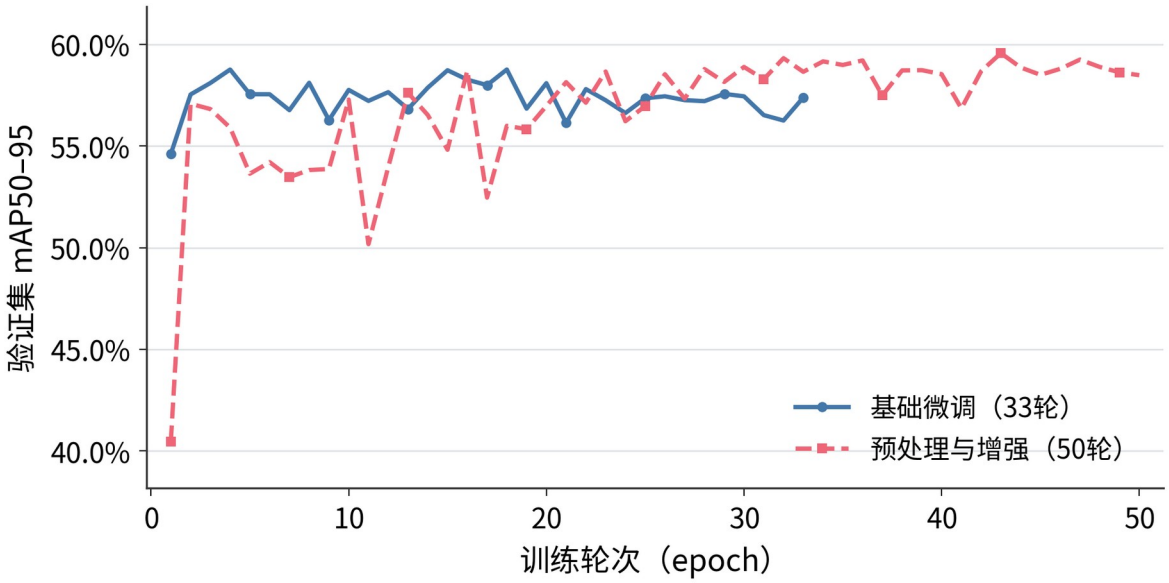


图 2：两组 YOLO26m 的验证集 mAP50–95，横轴为实际完成的 epoch。

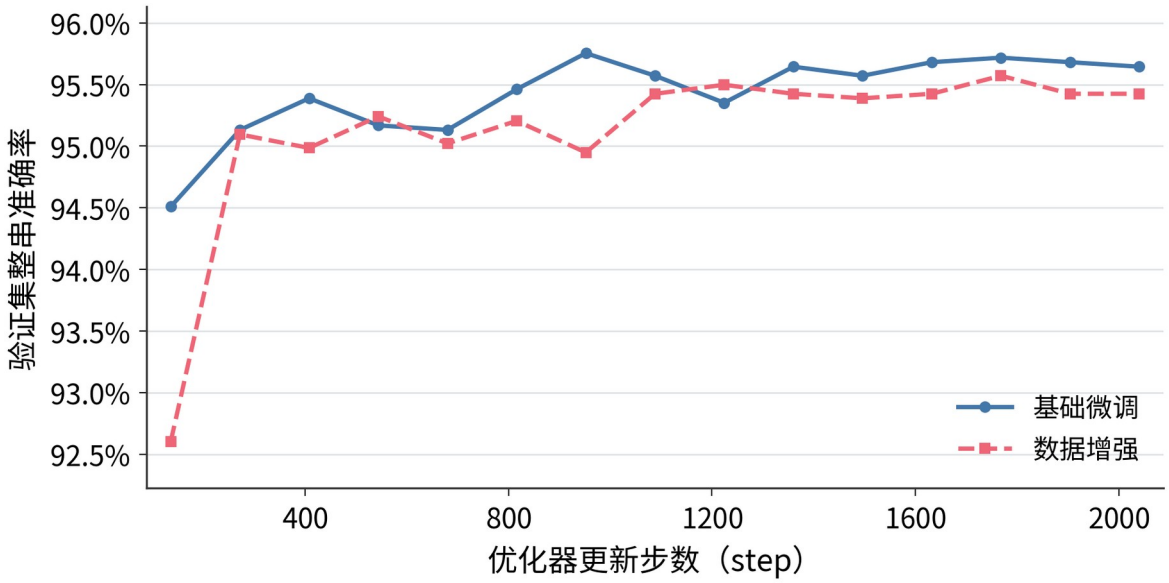


图 3：两组 PP-OCRv5 的验证集识别准确率，横轴为实际优化步数。

1 SwanLab 训练可视化

训练代码通过 swanlab.init(mode="local") 创建实验，并在检测 epoch 结束或 OCR 日志回调中调用 swanlab.log。四组实验均可由 SwanLab 官方离线看板直接读取。下列图 4—7 是浏览器打开实际 SwanLab 看板后保存的截图；图 2、3 为同源原始指标的补充对照绘图。

查看入口：在工作目录加载 tools/lab_env.sh 后执行 python tools/start_swanlab.py。YOLO 基础/增强、OCR 基础/增强分别对应服务器本机端口 5092/5093/5094/5095；远程访问时转发相应端口。日志目录、看板地址、截图和 API 核验记录索引见 lab3/swanlab_visualization.json。

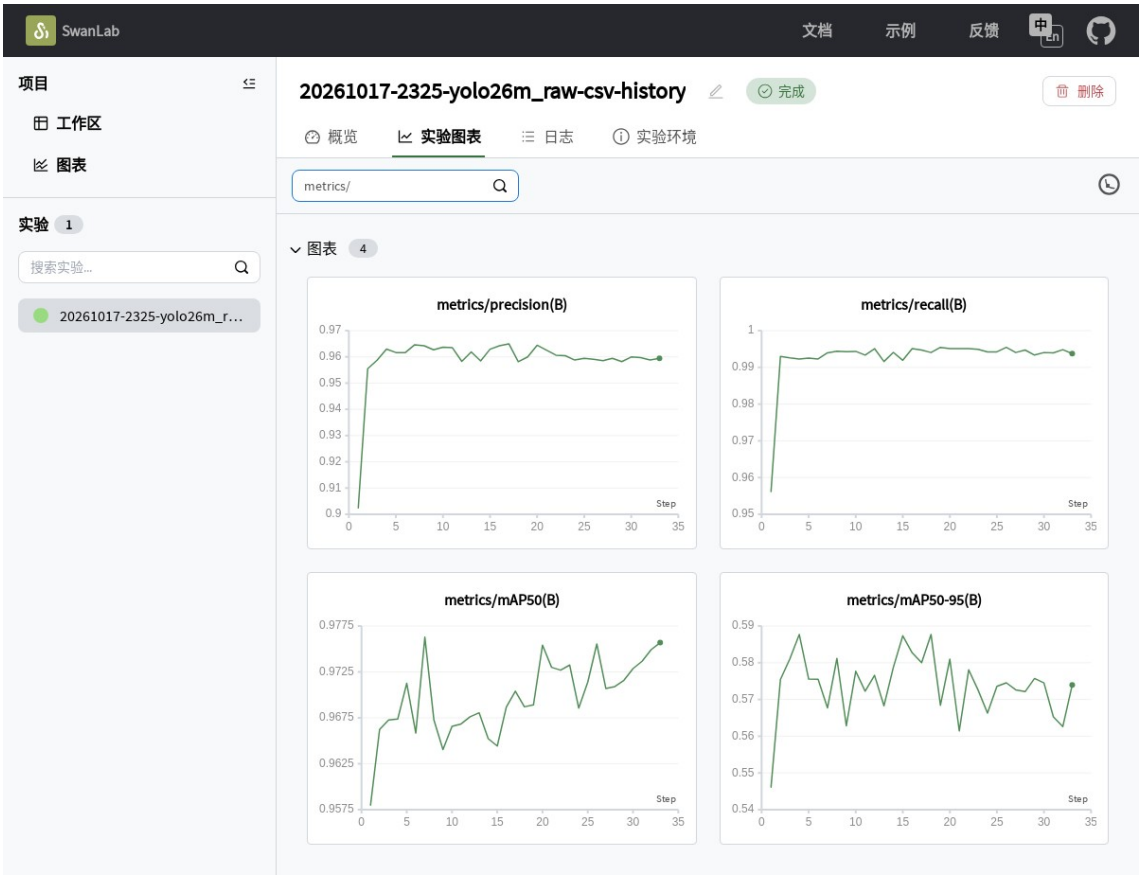


图 4：SwanLab 实际看板——YOLO26m 基础，33 轮；由原始 CSV 补录。



图 5：SwanLab 实际看板——YOLO26m 增强，50 轮；step 51 为最佳权重复验，非训练轮。



图 6：SwanLab 实际看板——PP-OCRv5 基础，15 轮、15 个验证点，优化步数至 2,040。



图 7：SwanLab 实际看板——PP-OCRv5 增强，15 轮、15 个验证点，优化步数至 2,040。

核验方法：通过看板 API 读取 YOLO 的验证 mAP50–95、训练 box loss，以及 OCR 的验证 acc、训练 loss，与原始 results.csv/history.jsonl 的训练采样点逐项比对，全部一致。OCR 每组记录 216 个训练 loss 采样点和 15 个验证 acc 点。原始 SwanLab 文件与指标均保留，未以重新绘图替代看板数据。

2 测试集检测结果

表 2 测试集检测性能对比

模型条件	Precision	Recall	mAP50	mAP50–95
基础微调	99.62%	99.70%	99.25%	61.10%
预处理与增强微调	99.74%	99.63%	99.26%	62.26%

检测评测覆盖全部 87 张测试页面、3,031 个有效检测框；图像缺失和推理失败数均为 0。使用同一固定测试输入、batch=1、FP32 计算和相同置信度/NMS 设置，mAP50–95 为 IoU 0.50 至 0.95 的平均 AP。

3 测试集文字识别结果

表 3 测试集文字识别性能对比

模型条件	整串准确率	CER	归一化编辑相似度	测试裁剪数
基础微调	95.72%	0.51%	99.49%	2853
数据增强微调	96.35%	0.44%	99.56%	2853

OCR 对全部 2,853 个有文本测试裁剪评测，缺失/失败数为 0；178 个无文本测试框不作为 OCR 正确或错误样本。整串准确率要求归一化预测与 GT 完全一致；CER 为总 Levenshtein 编辑次数除以 GT 总字符数，越低越好。逐样本预测、置信度和编辑次数均保存在各 run 的 test_evaluation/predictions.csv。该识别结果使用真实标注裁剪，不等同于检测与识别串接后的端到端系统准确率。

归一化编辑相似度为逐串 1−编辑距离/max(GT 长度,预测长度) 的平均，与按总字符数加权的 CER 口径不同。

以下为增强识别模型按编辑距离排序的四个错误样例，仅用于辅助分析；没有据此修改测试标签或重新选择 checkpoint。

表 4 OCR 错误识别样例

标注文本（GT）	预测文本	编辑次数
32*20=640	26*35=910	6
32.4/0.8=4	32.4/0.8=40.5	3
9.81/9=1	9.81/9=1.09	3
0.25+3.1+1.75=5.1	0.25+3.1+1.75=	3

四 实验结论

增强组相对基础组的检测 mAP50–95 变化为 +1.16 个百分点，OCR 整串准确率变化为 +0.63 个百分点。以上为本数据划分下的真实对照结果，不预设增强一定提升所有指标。检测与识别需分别评价：检测 AP 衡量定位/检出，OCR 准确率与 CER 衡量文本内容，二者不可直接互比。

实验仅采用一个固定随机种子和同一众包集合的页面级划分，未构建跨书本、跨拍摄来源的独立泛化测试集，也未用多次随机运行估计统计显著性。细粒度 AP 与整串准确率还受框松紧和人工转录噪声影响，不能将单次结果解释为普遍性能保证。

五 心得体会

数据准备直接影响实验可信度：EXIF 方向和旋转框处理错误会造成标签错位；先裁剪再随机划分会引入同页泄漏；无文本标注不能当作有效文字标签。对算式而言，水平翻转和过强裁剪会改变语义，增强需要服从识别任务。独立验证集、冻结测试集、原始日志和完整失败统计比单个漂亮分数更能支撑结论。

六 参考资料与可复现文件

实验要求：lab3/实验 3-学号-姓名.docx；lab4/实验 4-学号-姓名.docx。

Ultralytics YOLO26 官方说明：https://docs.ultralytics.com/models/yolo26

PaddleOCR 官方识别训练说明：https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/main/docs/version3.x/module_usage/text_recognition.en.md

TensorRT 导出说明：https://docs.ultralytics.com/integrations/tensorrt

复现入口 tools/start_labs.sh；完整运行清单 run_plan.json；冻结数据清单 dataset/manifests/arithmetic_worksheet/split_manifest.json。

结果图使用 SciencePlots 2.2.2，样式 science / no-latex / bright，字体 Noto Sans CJK SC；绘图脚本 tools/plot_results.py，来源与统计口径见 reports/figures/plot_manifest.json。

软件版本 requirements.lock.txt；预训练权重校验 models/pretrained/manifest.json；各 run 的 configuration、训练日志、原始指标、测试预测和 SwanLab 本地日志均保留。

七 指导教师批阅意见

（由指导教师填写）

成绩评定：_____ 指导教师签字：_____ 日期：_____